第 5 回　小テスト：広義積分

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次の広義積分を求めてください。極限を用いた計算過程も書いてください。

問題

1. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx$

2. $\displaystyle\iint_{(0,\infty)^2} e^{-x-y}\,dx\,dy$

3. $\displaystyle\iint_{(0,1)\times(1,\infty)} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy$

小テストの解答

1. 広義積分の定義により、
$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx &= \lim_{R\to\infty}\int_0^{R} e^{-x}\,dx \\ &= \lim_{R\to\infty}\left[-e^{-x}\right]_0^{R} = \lim_{R\to\infty}(1-e^{-R}) = 1.\end{aligned}$$

2. $R, S > 0$ とし、$D_{R,S} = [0,R]\times[0,S]$ とおくと
$$\begin{aligned}\iint_{D_{R,S}} e^{-x-y}\,dx\,dy &= \left(\int_0^{R} e^{-x}\,dx\right)\left(\int_0^{S} e^{-y}\,dy\right) \\ &= (1-e^{-R})(1-e^{-S}).\end{aligned}$$
被積分関数は非負であり、$R, S\to\infty$ として領域を広げると
$$\iint_{(0,\infty)^2} e^{-x-y}\,dx\,dy = \lim_{\substack{R\to\infty\\ S\to\infty}}(1-e^{-R})(1-e^{-S}) = 1.$$

3. $D = (0,1)\times(1,\infty)$、$0<\varepsilon<1<R$ とする。$D_{\varepsilon,R} = [\varepsilon,1]\times[1,R]$ 上では
$$\begin{aligned}\iint_{D_{\varepsilon,R}} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy &= \left(\int_{\varepsilon}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}}\right)\left(\int_1^{R}\frac{dy}{y^2}\right) \\ &= \left[2\sqrt{x}\right]_{\varepsilon}^{1}\left[-\frac{1}{y}\right]_1^{R} = 2(1-\sqrt{\varepsilon})\left(1-\frac{1}{R}\right).\end{aligned}$$
被積分関数は非負であり、境界は積分値に影響しない。$\varepsilon\to 0+$、$R\to\infty$ として領域を広げると
$$\iint_{D} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy = \lim_{\substack{\varepsilon\to 0+\\ R\to\infty}} 2(1-\sqrt{\varepsilon})\left(1-\frac{1}{R}\right) = 2.$$